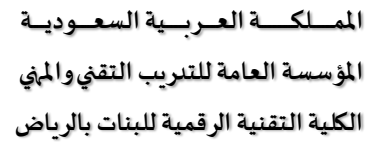




نموذج (٢): خطة المشروع

*هو نموذج يُسلم بعد الانتهاء من مرحلة التخطيط، كنموذج إلكتروني على منصة تقني

اسم المشروع		سراج
أهداف المشروع		- تسريع عمليات البحث عن الغرقى وضحايا الكوارث الطبيعية - تقليل عدد الوفيات الناتجة عن تأخر عمليات الإنقاذ - تقليل تعرض الغواصين والمنقذين للمخاطر - الحد من الحاجة للزول في مياه السيول الخطرة والعكرة - تغطية مساحات أكبر بجهد أقل - توفير بيانات دقيقة (إحداثيات GPS، عمق، مسافة) - مساعدة الجهات المختصة في تقييم الكوارث
الفئة المستهدفة من المشروع		- الدفاع المدني - الهلال الأحمر - فرق البحث والإنقاذ الحكومية
إجراءات تنفيذ المشروع		- تحليل احتياجات فرق الإنقاذ المحلية - إعداد قائمة المكونات المفصلة - حساب الميزانية الدقيقة - تخطيط نظام التحكم والبرمجة - تجهيز برامج البرمجة
فريق العمل ومهامه	قائدة المشروع	الاسم والرقم الأكاديمي
		المهام
		ربط كاميرا الروبوت ونظام الـ GPS بالمعالج الأساسي، ودمج موديل الذكاء الاصطناعي مع الكود الرئيسي لتحليل البث، وبرمجة آلية إرسال النتائج للموقع.
	أعضاء المشروع	رقم التواصل
		المهام
	أعضاء المشروع	الأسماء والأرقام الأكاديمية
		المهام
		بناء وتصنيف قاعدة البيانات (Dataset) من خلال جمع صور ضحايا السيول في الظروف البيئية المختلفة.
		تصميم واجهات الموقع الإلكتروني (UI/UX) ولوحة التحكم (Dashboard) المخصصة لفرق الإنقاذ.
أعضاء المشروع	أعضاء المشروع	برمجة وتطوير الموقع الإلكتروني وقاعدة البيانات السحابية لاستقبال وحفظ التنبيهات من الروبوت.
		تدريب واختبار موديل الذكاء الاصطناعي (Model Training) لضمان دقة التعرف على الأجسام تحت الماء
		لضمان دقة التعرف على الأجسام تحت الماء



الأسابيع													
١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
الجدول الزمني للمشروع													
مقترح المشروع													
خطة المشروع نموذج ٢-٣													
جمع وتصنيف قاعدة بيانات الصور (Dataset) الخاصة ببيانات السيول.													
البدء ببرمجة خوارزمية الذكاء الاصطناعي وتجهيز هيكل الموقع الإلكتروني.													
ربط نظام الـ GPS وبرمجة الربط الأولي بين الروبوت وقاعدة بيانات الموقع.													
تطوير واجهة الموقع الإلكتروني (Dashboard) لاستقبال البث المباشر من الروبوت.													
تحسين الخوارزمية برمجياً وتجربة عرض التنبيهات اللحظية على الموقع.													
تجربة الروبوت ميدانياً واختبار سرعة نقل البيانات إلى الموقع الإلكتروني.													
تسليم أولي													
معالجة أخطاء الاتصال وتحسين تجربة المستخدم (UI/UX) على المنصة الإلكترونية													
تسليم التقرير النهائي – مقطع فيديو													
المناقشات													
المناقشات													
الموارد الملموسة													
* الروبوت الغواص الهيكل الميكانيكي والمحركات القوية. * نظام تحديد المواقع (GPS Units): الحساسات والقطع الإلكترونية المسؤولة عن تحديد الإحداثيات. * الكاميرا والحساسات: كاميرات الرؤية الليلية وحساسات العمق (Pressure Sensors). * وحدة المعالجة: الكمبيوتر الداخلي (NVIDIA Jetson) الذي يعالج البيانات. .الموارد غير الملموسة * برمجيات الملاحة (GPS Software): الخوارزمية التي تربط موقع الروبوت بالخريطة لتحديد مكان الضحية. * خوارزمية الذكاء الاصطناعي: الموديل الذي يحلل الصور (YOLO). * قاعدة البيانات (Dataset): الصور التي تدرب عليها النظام.													
الميزانية المتوقعة للمشروع (بالريال السعودي)													
٣٥٠٠-٣٠٠٠													
المخاطر والعقبات المتوقعة وطرق تجاوزها													
١. انعدام الرؤية (المياه العكرة): الحل: استخدام كاميرات متخصصة (Low Light) وخوارزميات برمجية لتوضيح الصور أولاً. ٢. قوة التيارات (انجراف الروبوت): الحل: تزويد الروبوت بمحركات دفع عالية القوة وربطه بكابل أمان (Tether) لمنع ضياعه. ٣. الحطام والعوائق (صخور وأشجار): الحل: تصميم هيكل انسيابي محمي بدروع للمراوح لمنع الاشتباك أو التضرر من الاصطدامات. ٤. فقدان الإشارة والموقع (GPS): الحل: الاعتماد على GPS مثبت في العوامة السطحية ونقل الإحداثيات للروبوت عبر الكابل. ٥. الأخطاء البرمجية (التشخيص الخاطئ): الحل: التدرج في الكفاءة، الذكاء الاصطناعي على صيغة نموذجية مع ضمان نظام "تأكيد بث" قبل الاعتماد على النتيجة.													



تحليل المشروع

بعد تحديد فكرة المشروع يتم جمع المتطلبات الوظيفية والغير وظيفية لبناء النظام وذلك من خلال استخدام نماذج لغة UML ، بالإضافة لاستخدام Use Case ، لتمثيل وتوثيق متطلبات النظام ويجب خلال هذه المرحلة بناء التالي :

١ - انشاء Use Case Diagrams

٢ - انشاء The Domain Model Class Diagram

• كتابة fully developed description لكل Use Case ،

والاقتصار على العناصر التالية في القالب :

- o Use case name
- o Brief description
- o Actors
- o Flow of activities
- o Exception conditions

تصميم المشروع

١ - تصميم قاعدة البيانات باستخدام Entity- Relationship-Diagram

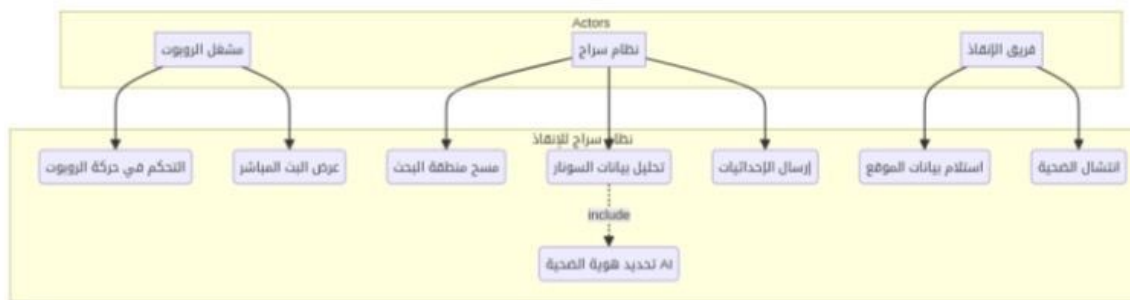
٢ - تحويل ERD الى نموذج علائقي Relational Model

٣ - تطبيق مستويات الصيغ المعيارية الثلاث وتوثيق ذلك.



Diagrams Use Case

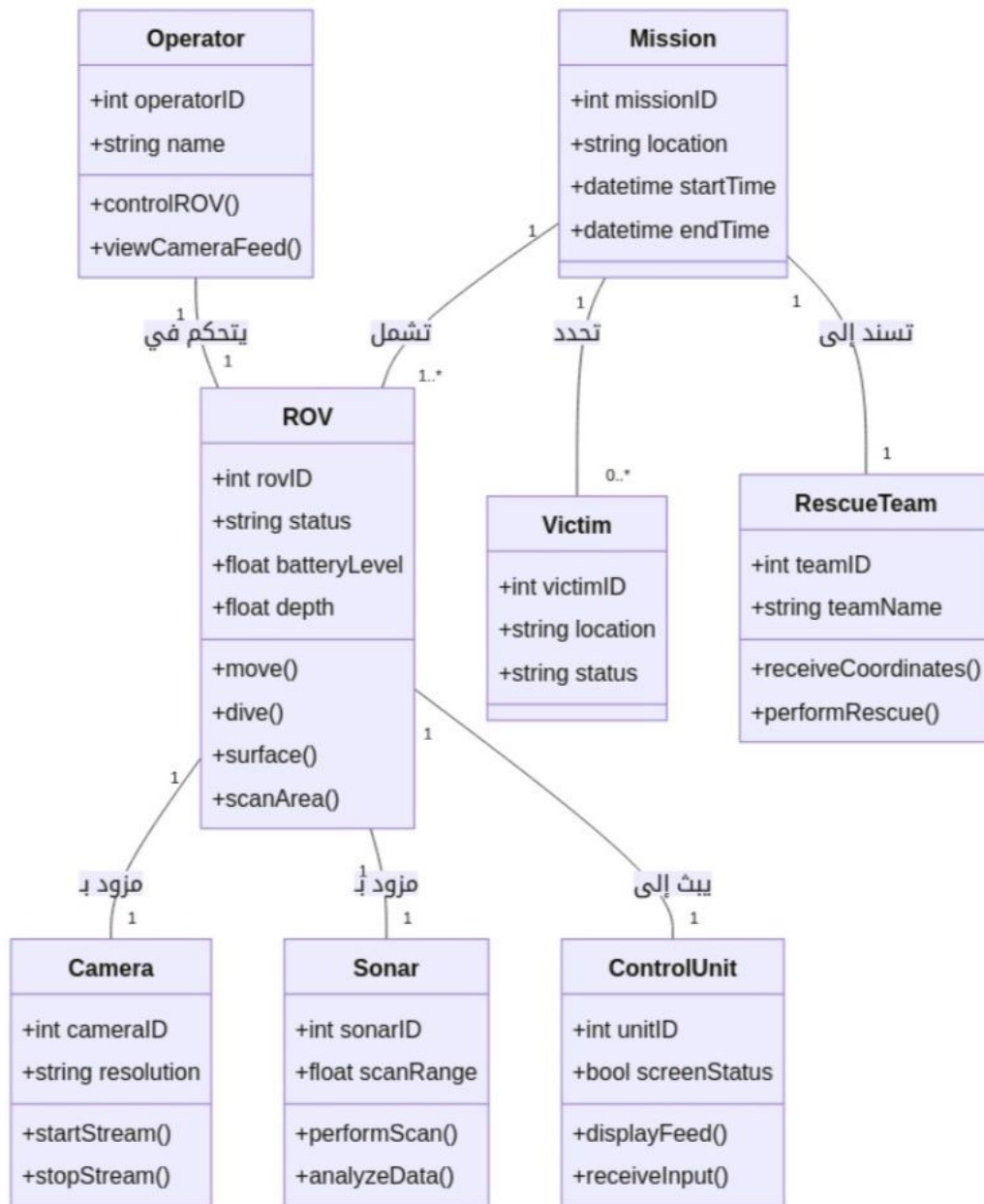
*إرفاق صورة واضحة جدا Diagrams Use Case





The Domain Model Class Diagram

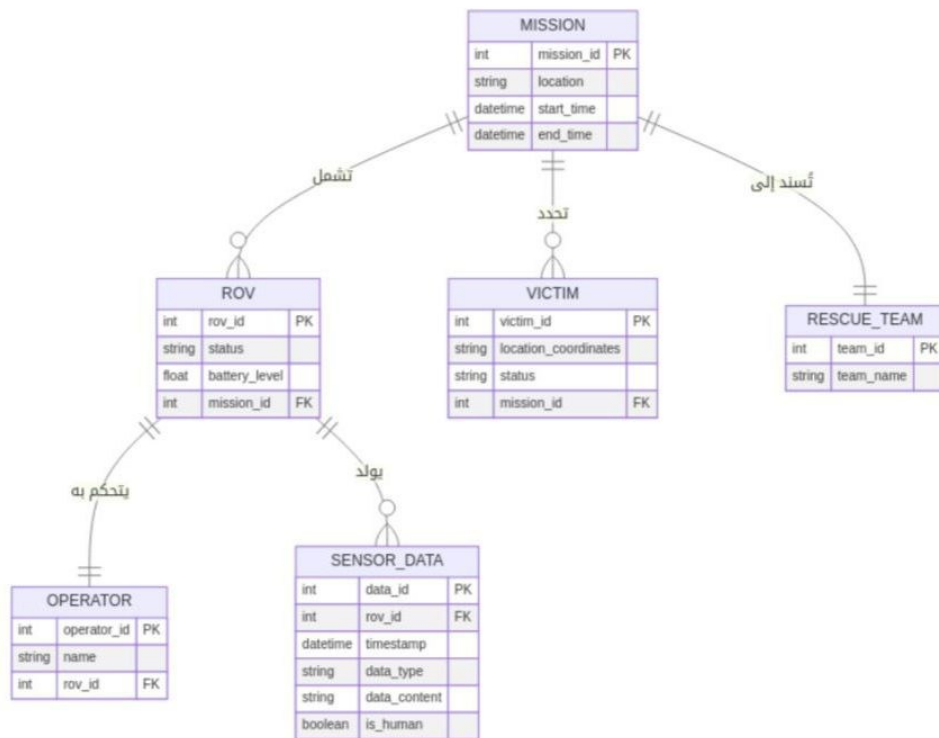
*إرفاق صورة واضحة جدا The Domain Model Class Diagram تنشأ بشكل مفصل جدا





تصميم قاعدة البيانات باستخدام Entity- Relationship-Diagram

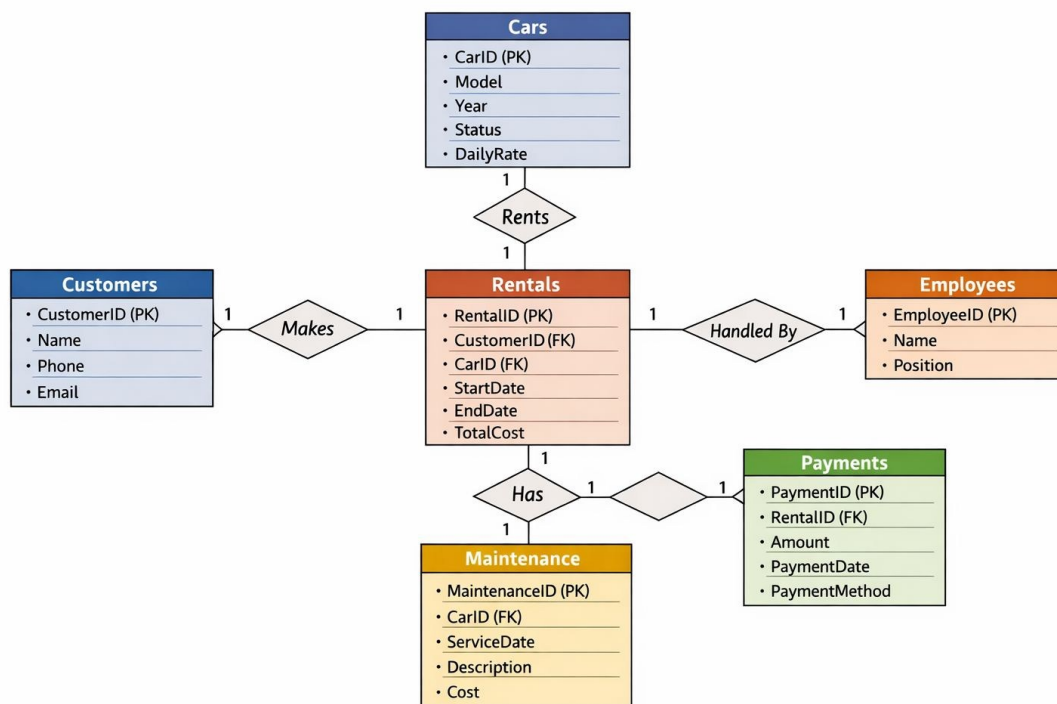
*إرفاق صورة واضحة جدا





تحويل ERD الى نموذج علائقي Relational Model

*إرفاق صورة واضحة جدا





*خاص بالمشاريع المادية

مخطط توصيل القطع المادية في حال وجود قطع مادية

UP TO 49ft WATERPROOF
Keep Dory at your desired depth

0ft
16.4ft
32.8ft
49ft

CHASING DORY captures the highlights of your trip

Portable
1.5h
1.43\"/>

GPS
Real-time checking location on CHASING DORY APP
Anti-Lost Alarm

CHASING DORY

الشكل المبدئي للمشروع (للمشاريع المادية):

